GEMIURA

INFRAESTRUCTURA DIGITAL, DATOS Y CIBERSEGURIDAD

CAPÍTULO 02

Plataforma propia

Herramientas que integramos en el servicio · soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas

Documento
Catálogo de servicios

Edición
v1.0 · octubre 2026

Clasificación
Confidencial

CAPÍTULO 02 · PLATAFORMA PROPIA

Plataforma propia

VulnFlow, ironview y la línea de identidad: las herramientas que Gemiura ha construido, que se integran en los encargos cuando aportan valor y cuyo estado real se declara aquí sin adornos.

2.1 Por qué construimos herramientas

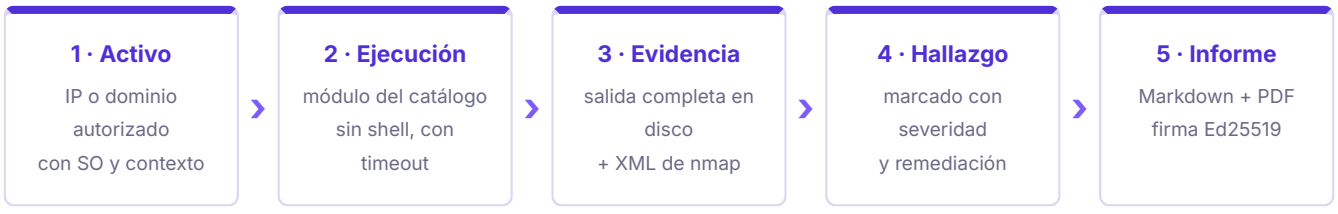
La obra habitual de un servicio de infraestructura se apoya en herramientas ajenas, y eso está bien: hay que usar lo que funciona. Pero hay tareas que ninguna herramienta estándar hace del forma que al negocio le interesa, y en ese punto se construye. Tres ejemplos reales de esta empresa: nadie centraliza la salida de las herramientas de auditoría y la convierte en un informe firmado; nadie ofrece un gemelo digital industrial en un único ejecutable que funcione sin internet; y la identidad de los sistemas internos sigue dependiendo de credenciales que no se pueden revocar de forma verificable.

Las tres herramientas de este capítulo comparten dos decisiones de diseño. Primera: se despliegan dentro de la red del cliente, sin depender de servicios externos ni de una suscripción a la nube. Segunda: todo lo que producen —informes, alarmas, registros— se puede verificar sin confiar en la palabra de quien lo entregó.

> **ESTADO REAL, DECLARADO**
>
> En este capítulo se separa lo que está construido y en uso de lo que está en desarrollo. Las tablas de estado de cada herramienta son literales: si dice operativa, se ejecuta hoy; si dice en desarrollo, es alcance a presupuestar y no un producto disponible.

2.2 VulnFlow · orquestación de pentesting

VulnFlow lanza las herramientas de auditoría del sistema contra un activo autorizado, guarda la salida completa como evidencia y convierte los fragmentos que el auditor marca en hallazgos con severidad, título y remediación. De todo ello genera un informe técnico en Markdown y PDF **firmado digitalmente con Ed25519**: cualquier modificación posterior del documento se detecta con un comando.



Capacidades

CAPACIDAD	DETALLE
Catálogo de módulos	Nmap (puertos, servicios y versiones, scripts de vulnerabilidades), Gobuster, ffuf, dig, curl y Metasploit. Cada herramienta se invoca con una lista de argumentos validada: no hay ninguna ruta que pase por un shell, así que no hay inyección de comandos posible.
Evidencia completa	La salida de cada ejecución se guarda íntegra en disco, con el XML estructurado cuando el módulo es de nmap. Nada depende de lo que el auditor recuerde haber visto.
Marcado de hallazgos	El auditor selecciona el fragmento de la salida que es evidencia y lo convierte en hallazgo con severidad, título y remediación, enganchado a su comando y a su activo. La sugerencia de CVEs consulta la base NVD y degrada sin internet.
Informe firmado	Resumen ejecutivo, detalle por activo, evidencias en crudo y apéndice de integridad. El hash SHA-256 se incrusta antes de firmar, de modo que la firma cubre el archivo exacto que se entrega. Verificación con un comando o desde el panel.
Panel web offline	Interfaz propia servida por el agente, sin CDN ni fuentes externas: funciona en una red sin salida a internet. Registro de activos, lanzamiento, marcado y generación de informes.
Ejecución segura	Corre sin privilegios de root, con tiempo límite por ejecución y fin de proceso en grupo: no deja procesos huérfanos. Las herramientas que falten en el equipo aparecen deshabilitadas, nunca fallan en silencio.
Base de datos portable	PostgreSQL 16 en contenedor para el uso normal; si no hay base disponible, degrada a SQLite local sin dejar de funcionar.

USO AUTORIZADO

VulnFlow se usa contra activos sobre los que exista autorización expresa por escrito. Toda ejecución queda registrada con su comando y su evidencia dentro del informe, que es precisamente lo que convierte una auditoría en un documento defendible.

2.3 ironview · gemelo digital industrial

ironview es un gemelo digital industrial autocontenido. El plano de una nave se describe en un fichero JSON y el visor 3D genera la escena proceduralmente a partir de ese plano: no hace falta modelar nada a mano. El simulador, el hardware real y el panel comparten el mismo contrato de mensajería, de modo que lo que se ensaya con el simulador funciona igual con un PLC real.

Capacidades

CAPACIDAD	DETALLE
Visor 3D en tiempo real	Escena generada desde el layout publicado, con actualizaciones en vivo por WebSocket. Cambiar de nave es cambiar el JSON, no remodelar la escena.
Layout con versiones	Borrador y publicado separados, con validación e histórico: se puede tocar el borrador sin romper lo que la nave está usando hoy.
Multi-tenant con aislamiento	Cada organización ve sólo sus datos. En PostgreSQL el aislamiento es por políticas de fila; en SQLite se conserva el mismo modelo lógico.
Gestión de almacén (WMS)	Operaciones de entrada y salida atómicas, consumo del lote más antiguo primero (FEFO), trazabilidad por lote y alertas de mínimo.
Alarmas con ciclo de vida	Reglas de umbral con histéresis y ventana horaria. Cada alarma pasa por `ACTIVA`, `RECONOCIDA` y `CERRADA`, y los tres transiciones quedan auditadas.
Auditoría encadenada	Cada registro apunta al hash SHA-256 del anterior. Cualquier manipulación del histórico se detecta al verificar la cadena.
Contrato simulador-hardware	El simulador embebido y el puente MQTT comparten el mismo bus interno. El firmware de ESP32 habla exactamente el mismo contrato de topics MQTT (QoS 1 y aviso de caída), documentado en su ADR-001.
Despliegue portable	Ejecutable único para Windows y Linux con la base de datos y la interfaz embebidas: se copia un fichero y funciona, sin instalar nada. También despliega en Docker con Mosquitto con TLS y control de acceso.
Pruebas	18 pruebas automatizadas sobre autenticación, dispositivos, layout, alarmas, comandos y WMS.

2.4 Identidad y acceso · modelo SSI

La tercera línea de trabajo aborda la identidad de los sistemas internos. El modelo SSI (self-sovereign identity) cambia el enfoque del directorio central: cada identidad se inscribe en un registro, se puede revocar de forma verificable y su rol se consulta en la misma fuente de verdad, sin un servidor de identidad central punto único.

El prototipo construido registra identidades sobre una blockchain **local** (sin gas, sin internet, sin criptomonedas): un registro de identidades, un registro de revocación y un registro de políticas de acceso con roles administrador, escritor, lector y analista. La verificación criptográfica ocurre fuera de cadena, en un agente de autenticación propio, y el acceso a cada recurso exige una consulta firmada.

PIEZA	QUÉ RESUELVE
Registro de identidades	Cada identidad tiene un identificador descentralizado (DID) y una dirección propietaria; el rol se lee de la cadena, no de una tabla que alguien puede editar a escondidas.
Registro de revocación	Revocar una identidad es un evento en cadena, permanente y consultable: no basta con borrar una fila.
Políticas de acceso	Roles y máscara de operaciones de lectura, escritura y borrado, con rotación de propietario firmada con la clave anterior.
Agente de autenticación	Servicio que valida el acceso a los recursos del cliente, consulta la cadena y aplica el RBAC. La cadena local es la fuente de verdad; el agente no guarda roles propios.

ESTADO DE ESTA LÍNEA

La identidad SSI está en fase de prototipo sobre un entorno local: funciona de principio a fin en la red de desarrollo, y no es todavía un producto desplegable en producción. Se ofrece como línea de investigación junto al cliente que quiera evaluarla, presupuestada aparte y con el alcance escrito en la propuesta.

2.5 Cómo se integran en un encargo

Las herramientas no se venden sueltas: se despliegan cuando el encargo las necesita y dejan un entregable verificable. Esta tabla resume el encaje habitual.

SI EL CLIENTE NECESITA…	HERRAMIENTA	ENTREGABLE
Auditar lo que expone su red y sus servicios, con un informe defendible	VulnFlow	Informe técnico firmado con la evidencia de cada hallazgo y su remediación
Ver el estado de una nave o instalación y sus alarmas sin ir allí	ironview	Gemelo digital desplegado, con layout publicado y hardware o simulador conectado
Gestionar entradas, salidas y lotes con trazabilidad	ironview (WMS)	Operaciones registradas con histórico y cadena de auditoría verificable
Evaluar identidad y accesos con revocación verificable	Identidad SSI	Entorno local de evaluación con registro, revocación y RBAC operativos
Integrar estas capacidades en su propia web o panel	APIs de las herramientas	Integración desarrollada a medida dentro del encargo de web (capítulo 01)

Estado de cada herramienta

HERRAMIENTA	ESTADO	QUÉ SIGNIFICA EN UN PRESUPUESTO
VulnFlow	OPERATIVA	Se despliega y se usa hoy. El servicio incluye la auditoría y el informe firmado.
ironview	OPERATIVA	Se despliega hoy en ejecutable o en Docker, con pruebas automatizadas.
Identidad SSI	EN DESARROLLO	Prototipo en entorno local. Se presupuesta como evaluación, no como producto terminado.

Los datos técnicos de este capítulo proceden de los repositorios de cada herramienta y de sus pruebas automatizadas. VulnFlow se usa únicamente contra activos autorizados. La identidad SSI se describe en su estado real de desarrollo, sin atribuirle capacidades de producto terminado.